

RÉFÉRENTIEL D'EXÉCUTION TECHNIQUE : QHP-VECTOR-V1

Statut Document : VALIDÉ POUR EXÉCUTION Classification : INGÉNIERIE SYSTÈME / HAUTE FRÉQUENCE Volume : 85 TÂCHES UNITAIRES

PHASE 1 : ARCHITECTURE DE PERSISTANCE & IO (DATA-OPS)

EPIC 1.1 : Infrastructure HDF5/Zarr

ID	Tâche Technique	Critères de Succès (Definition of Done)
T001	Initialisation Environnement & Dépendances	Environnement Conda isolé créé. <code>numpy</code> , <code>h5py</code> , <code>vectorbtpro</code> , <code>numba</code> , <code>optuna</code> installés sans conflit de version.
T002	Implémentation Structure Fichiers HDF5	Arborescence <code>/data/{exchange}/{symbol}/{timeframe}</code> générée et accessible en lecture/écriture via script test.
T003	Configuration Compression Blocs:LZ4	Filtre de compression activé. Benchmark écriture > 50MB/s sur SSD NVMe. Taux compression > 1.5x.
T004	Typage Strict : Timestamp (INT64)	Rejet systématique de tout format non-INT64 (Unix ms) pour la colonne <code>index_open_time</code> .
T005	Typage Strict : Prix (FLOAT64)	Colonnes OHLC forcées en <code>float64</code> . Vérification binaire : aucun downcast en <code>float32</code> n'est autorisé à ce stade.
T006	Typage Strict : Volume (FLOAT64)	Acceptation valeurs <code>0.0</code> . Rejet valeurs négatives via assertion pré-écriture.
T007	Module d'Indexation Primaire	Indexation sur <code>open_time</code> permettant un slicing $O(1)$ (<code>data[t1:t2]</code>).
T008	Gestionnaire de Verrouillage (Locking)	Implémentation <code>file locking</code> pour empêcher corruption si <code>Ingestion Process</code> et <code>Core Engine</code> accèdent simultanément.
T009	Wrapper d'Abstraction I/O	Classe Python masquant les appels <code>h5py</code> bruts. Méthodes <code>read_chunk</code> et <code>append_chunk</code> exposées uniquement.
T010	Routine de Validation Intégrité	Script scannant le fichier pour détecter blocs corrompus ou <code>NaN</code> non gérés. Return Code 0 si intègre.

EPIC 1.2 : Connecteurs API (Binance)

ID	Tâche Technique	Critères de Succès (Definition of Done)
----	-----------------	---

T011	Client HTTP Async (Aiohttp)	Connexion TLS 1.3 établie avec <code>api.binance.com</code> . Keep-Alive activé.
T012	Authentification & Signature HMAC	(Optionnel pour Public Data) Implémentation signature SHA256 fonctionnelle pour endpoints privés futurs.
T013	Logique de Pagination (Klins)	Boucle de récupération capable de traverser 5 ans d'historique par chunks de 1000 bougies sans erreur mémoire.
T014	Gestionnaire Timestamp Différentiel	Algorithme calculant <code>start_time = local_last + 1ms</code> . Pas de chevauchement ni de trou.
T015	Normalisation Payload JSON	Parsing JSON brut vers Numpy Array structuré en < 5ms par chunk de 1000.
T016	Rate Limiter : Weight Tracker	Compteur décrémental synchronisé avec headers <code>X-MBX-USED-WEIGHT</code> . Logique de pause si usage > 80%.
T017	Rate Limiter : Kill Switch	Interception codes 418/429. Arrêt immédiat du processus et mise en sommeil pour <code>Retry-After</code> .
T018	Gestionnaire d'Erreurs Réseau	Retry automatique (Backoff exponentiel) sur 5xx ou Timeouts. Max 3 essais avant levée d'exception critique.

EPIC 1.3 : Flux Temps Réel (WebSockets)

ID	Tâche Technique	Critères de Succès (Definition of Done)
T019	Client WebSocket Persistant	Connexion stable > 24h. Gestion automatique des Pongs sur Pings serveur.
T020	Gestionnaire de Souscription Dynamique	Capacité à <code>SUBSCRIBE</code> et <code>UNSUBSCRIBE</code> à des flux sans couper la connexion principale.
T021	Bufferisation RAM (Cache Volatile)	Stockage des ticks entrants (<code>x: false</code>) en mémoire vive. Latence accès < 1ms.
T022	Trigger de Clôture de Bougie	Détection événement <code>x: true</code> . Déclenchement écriture asynchrone vers HDF5 (T009).
T023	Watchdog de Connexion	Timer reset à chaque message. Si silence > 3min, forcer reconnexion + appel API REST (Gap fill).
T024	Module de Réconciliation (Gap Fill)	Après reconnexion WS, requête REST automatique pour télécharger les données manquées durant la coupure.

PHASE 2 : MOTEUR DE SYNTHÈSE & FACTORY (ALGO-CORE)

EPIC 2.1 : Resampling JIT (Numba)

ID	Tâche Technique	Critères de Succès (Definition of Done)
T025	Setup Numba Compilation	Décorateur <code>@jit(nogil=True)</code> fonctionnel. Vérification absence de "Python Object fallback" dans le rapport de compilation.
T026	Allocation Mémoire Prédictive	Calcul taille array cible <code>(T_end - T_start) // freq</code> avant boucle. Zéro <code>resize</code> dynamique autorisé.
T027	Logique Agrégation : OHLC	<code>High</code> = max intra-bucket, <code>Low</code> = min intra-bucket, <code>Close</code> = dernier tick valide. Tests unitaires validés.
T028	Logique Agrégation : Volume	Sommation exacte des volumes. Précision float64 maintenue.
T029	Gestion des Gaps : Forward Fill	Si bucket vide, copie des valeurs OHLC du bucket précédent (<code>fill_method='ffill'</code>). Pas de NaN en sortie.
T030	Gestion des Gaps : Zero Fill	Si bucket vide, forçage <code>Volume = 0</code> .
T031	Alignement Temporel Strict	Timestamp sortie aligné sur <code>Close Time</code> . Vérification anti "Look-ahead bias" (<code>T_index >= T_data</code>).
T032	Support Fréquences Arbitraires	Algorithme fonctionnel pour tout $N \times Base_Freq$ (ex: 7min, 4H, 3D).
T033	Optimisation Boucle Critique	Traitement de 1M lignes en < 50ms sur thread unique (Benchmark requis).

EPIC 2.2 : TA-Lib Factory & Introspection

ID	Tâche Technique	Critères de Succès (Definition of Done)
T034	Introspection API C	Extraction automatique liste fonctions TA-Lib via <code>talib.get_functions()</code> .
T035	Parsing Signatures Fonctions	Identification automatique inputs (<code>real</code> , <code>integer</code>) et outputs pour chaque indicateur.
T036	Mapping Types JSON	Conversion types C vers Schema JSON pour UI (ex: <code>optInTimePeriod</code> -> <code>Slider Integer 2-100</code>).
T037	Wrapper Vectorbt IndicatorFactory	Génération dynamique de classe VBT héritant de <code>IndicatorFactory.from_apply_func</code> .
T038	Gestion Broadcasting Numpy	Vérification que le wrapper gère correctement l'expansion des dimensions (1 input -> N params).

T039	Implémentation Chunking Paramétrique	Division espace paramètres en lots (chunks) si combinaison > 1M. Pas de <code>MemoryError</code> .
T040	Mode "Product" Vectorbt	Activation <code>param_product=True</code> pour génération automatique grille recherche.
T041	Optimisation Striding	Implémentation logique de pas (step) pour paramètres (ex: RSI 14 à 24 step 2).
T042	Cache LRU Indicateurs	Mise en cache résultats calculs lourds. Hit-rate > 80% sur re-run immédiat.
T043	Type Downcasting (Opt.)	Option configuration pour convertir output en <code>float32</code> si RAM < 16GB.

PHASE 3 : SIMULATION & MACHINE LEARNING (ML-CORE)

EPIC 3.1 : Feature Engineering

ID	Tâche Technique	Critères de Succès (Definition of Done)
T044	Normalisation Z-Score Rolling	Calcul $Z = (x - \mu) / \sigma$ sur fenêtre glissante. Validé sans fuite de données futures.
T045	Clipping Outliers	Valeurs bornées à $[-4.0, +4.0]$ sigma. Pas de valeurs <code>inf</code> ou <code>nan</code> résiduelles.
T046	Alignement Multi-Timeframe (Lagging)	Features TF supérieur (1H) décalées (<code>shift(1)</code>) avant projection sur TF base (5m). Causalité respectée.
T047	Création Target Volatility	Calcul target regression : Log-return normalisé par volatilité locale.
T048	Pipeline Assemblage Tenseur	Concaténation Features + Target en structure X, y alignée. Suppression lignes avec NaN (Warmup period).

EPIC 3.2 : Simulation Portfolio (Vectorbt Pro)

ID	Tâche Technique	Critères de Succès (Definition of Done)
T049	Calcul PnL Non-Réalisé	Mise à jour tick-par-tick de la valeur de position mark-to-market.
T050	Logique Compte "Crossed"	Gestion d'un solde global pour positions Short et Long simultanées.
T051	Calcul Marge de Maintenance	Vectorisation formule $\$MM = \sum$

T052	Trigger Liquidation Forcée	Signal <code>Close_All</code> généré à l'index t si $Equity_t \leq MM_t$.
T053	Simulation Coûts Transaction	Application frais (Maker/Taker) et Slippage (modèle probabiliste ou fixe) sur chaque trade.
T054	Métrique : Ratio Sortino	Implémentation fonction objective utilisant downside deviation uniquement.
T055	Métrique : Penalité Drawdown	Implémentation facteur pénalité exponentiel si $DD > \text{Seuil Tolérance}$.

EPIC 3.3 : Walk-Forward Optimization (WFO)

ID	Tâche Technique	Critères de Succès (Definition of Done)
T056	Splitter Temporel Rolling	Générateur d'indices (Train, Test) respectant fenêtre glissante et pas d'avancement.
T057	Gestion "Embargo"	Exclusion zone tampon entre Train et Test pour casser autocorrélation.
T058	Intégration Optuna Sampler	Connexion TPE Sampler à l'espace de recherche VBT. Lancement optimisation asynchrone.
T059	Callback Pruning Optuna	Arrêt prématuré des trials dont performance intermédiaire < médiane.
T060	Calcul Drift (Robustness Index)	Comparaison $Sharpe_{train}$ vs $Sharpe_{test}$. Rejet si ratio < 0.5.
T061	Filtrage "Lucky Strike"	Rejet si $Sharpe_{test} \gg Sharpe_{train}$ (Indicateur instabilité).
T062	Assemblage OOS (Stitching)	Concaténation courbes equity OOS pour former track-record final simulé.

PHASE 4 : INTERFACE & ORCHESTRATION (LAYER UI)

EPIC 4.1 : Backend & IPC

ID	Tâche Technique	Critères de Succès (Definition of Done)
T063	Serveur API Gateway (FastAPI)	Endpoints REST exposés pour pilotage Core. Latence réponse < 20ms.
T064	Protocole IPC (ZeroMQ/Socket)	Canal communication binaire pour transfert Arrays Numpy vers UI sans sérialisation JSON lourde.

T065	Gestionnaire État Global	Store centralisé (Redux-like ou Python State) maintenant état session utilisateur.
T066	File de Tâches Asynchrone	Offloading calculs lourds (Optimisation) vers Worker Process dédié pour ne pas bloquer API.

EPIC 4.2 : Frontend & Visualisation

ID	Tâche Technique	Critères de Succès (Definition of Done)
T067	Page Ingestion : Contrôles	UI de sélection Paires/TF. Boutons Start/Stop Update connectés API.
T068	Page Ingestion : Progress Bar	Feedback visuel temps réel via messages WebSocket du backend.
T069	Page Charting : Canvas Principal	Rendu bougies (Candlestick) via lib performante (ex: Lightweight-charts). 60fps constant.
T070	Page Charting : Overlay Multi-TF	Superposition courbes TF supérieur (ex: SMA 1H) sur TF base (5m) avec alignement visuel correct "Step".
T071	Page Config : Constructeur Form	Génération dynamique champs (Sliders, Selects) basée sur JSON Schema des indicateurs.
T072	Page Résultats : Heatmap	Visualisation 2D/3D espace paramètres Optuna (Matrice de corrélation).
T073	Page Résultats : Courbe Equity	Graphique interactif Equity OOS vs Benchmark (Buy&Hold).
T074	Console de Logs UI	Affichage temps réel logs système (Info/Error) dans panneau dédié interface.

PHASE 5 : QUALITÉ & DÉPLOIEMENT (DEVOPS)

EPIC 5.1 : Tests & Validation

ID	Tâche Technique	Critères de Succès (Definition of Done)
T075	Unit Tests : Resampler	Couverture 100% cas limites (Gaps, début/fin fichier, volume null).
T076	Unit Tests : Indicateurs	Validation croisée résultats VBT vs TA-Lib pur. Delta admissible < 1e-9.
T077	Integration Tests : Flux Complet	Simulation pipeline Ingestion -> Features -> Simu sans crash.

T078	Benchmark Performance : RAM	Profiling mémoire : pas de fuite sur cycle 24h. Usage < 80% RAM totale sur gros datasets.
T079	Benchmark Performance : CPU	Profiling temps calcul. Identification goulots d'étranglement Numba.
T080	Stress Test : API Limits	Simulation coupure réseau et reprise. Vérification intégrité données finale.

EPIC 5.2 : Packaging

ID	Tâche Technique	Critères de Succès (Definition of Done)
T081	Configuration Docker (Core)	Dockerfile optimisé pour Data Science (Base image minifiée, drivers GPU si applicable).
T082	Configuration Docker (UI)	Dockerfile multi-stage build pour Frontend assets.
T083	Orchestrateur Docker-Compose	Fichier compose liant Services, Volumes données et Réseau interne.
T084	Script Init / Entrypoint	Script bash vérifiant présence dossiers data et initialisant DB si vide au démarrage.